

1. HTML & Le Navigateur : Structure et Robustesse

Ce bloc concerne la façon dont le navigateur lit et interprète ton code.

- **Le Cycle de Vie d'une page (Ordre immuable)** Le navigateur ne peut pas afficher ce qu'il ne connaît pas encore. L'ordre est strict :
 1. **Réception** (Téléchargement du fichier HTML).
 2. **Analyse (Parsing)** (Lecture du code).
 3. **Construction du DOM** (Création de l'arborescence en mémoire).
 4. **Rendu** (Affichage des pixels).
- **Conventions de code (Qualité)** Pour l'ordre des attributs, on va du plus "identifiant" au plus "descriptif" : class/id (Qui je suis) → src/type/name (Ma config technique) → alt/title (Accessibilité).
- **Les Formulaires (Points critiques)**
 - **Liaison Label/Input** : Pour qu'un formulaire soit accessible, le lien doit être **explicite**. La seule méthode fiable est : `<label for="X">` lié à `<input id="X">`. L'attribut name sert au serveur, pas au label.
 - **Désactivation (disabled vs readonly)** : C'est la distinction la plus importante.
 - **disabled** : Le champ est mort. On ne clique pas, on n'écrit pas, et surtout **rien n'est envoyé au serveur**.
 - **readonly** : Le champ est verrouillé en lecture seule. On ne peut pas modifier, mais la valeur **est envoyée au serveur**.
 - **Sélection par défaut** : Dans un `<select>`, l'attribut est selected (sur la balise `<option>`).
- **Images Responsives (<picture>)** Le navigateur est pragmatique : il lit les balises `<source>` de haut en bas. Dès que la condition `media="..."` est vraie, il télécharge cette image et **arrête de lire la suite**.
 - *Stratégie* : On met souvent les plus grandes images en premier avec un `min-width`.

2. CSS : La Logique de Ciblage et de Mesure

Comment on attrape les éléments et comment on définit leur taille.

- **Les Unités de Mesure (La relativité)**

- **rem** (Root em) : Relative à la taille de police de la racine (<html>). C'est l'unité la plus stable pour l'accessibilité.
 - **em** : Relative à la taille de police du **parent direct**. Dangereux si on imbrique (effet multiplicateur).
 - **%** : Relative aux dimensions du bloc parent.
 - **vh / vw** : Relative à la fenêtre du navigateur (Viewport). 100vh = toute la hauteur visible.
- **Les Sélecteurs de "Famille"**
 - **div > p (Enfant direct)** : Cible uniquement le fils direct, pas le petit-fils.
 - **h1 + p (Frère adjacent)** : Cible l'élément qui est **immédiatement** collé après.
 - **h1 ~ p (Frère général)** : Cible tous les éléments qui suivent au même niveau, qu'ils soient collés ou non.

3. CSS : Le Modèle de Boîte (Box Model) et Flux

C'est là que se jouent 80% des bugs de mise en page.

- **Bloc vs En ligne (Display)**
 - **Block** (div, p, h1) : Prend **toute la largeur disponible** (100% du parent) par défaut et force un retour à la ligne après lui.
 - **Inline** (a, span, img) : Ne prend que la place de son contenu. Ne peut pas avoir de width ou height (sauf si transformé en inline-block).
- **Disparition (display vs visibility)**
 - **display: none** : Supprime l'élément du flux. Les autres éléments bougent pour prendre sa place (comme si le code avait été effacé).
 - **visibility: hidden** : Rend l'élément transparent. Il occupe toujours son espace physique (crée un trou vide).
- **Fusion des Marges (Margin collapsing)** Uniquement à la verticale : Si deux blocs se touchent, leurs marges ne s'additionnent pas. La plus grande "mange" la plus petite. 20px et 10px ne font pas 30px, mais 20px.
- **Propriétés raccourcies (Savoir lire l'horloge) padding: 10px 20px 30px;**
 1. **Haut** (10px)

2. **Horizontal** (20px) -> Appliqué à Droite ET Gauche.

3. **Bas** (30px).

- **Débordement (overflow)** Toujours privilégier **overflow: auto**. Cela demande au navigateur d'afficher des ascenseurs (scrollbars) *seulement si le contenu dépasse*.

4. CSS : Positionnement Avancé

- **Position Absolute (L'ancrage)** Un élément en position: absolute sort du flux normal. Il cherche un repère pour se placer.
 - *Règle* : Il remonte ses ancêtres et s'accroche au premier qui a une position **autre que static** (souvent un parent en relative).
 - *Si aucun parent n'est positionné* : Il s'accroche à la page entière (<html>).
- **Centrage horizontal** Pour un bloc avec une largeur définie : margin: 0 auto; (ou juste margin-left: auto; margin-right: auto;).
- **Flexbox (flex-shrink)** Par défaut, les éléments flexibles rétrécissent pour éviter de déborder (shrink: 1). Si tu mets **flex-shrink: 0**, tu leur dis : "Interdiction de maigrir". Ils garderont leur taille idéale, quitte à faire exploser le conteneur.

5. Syntaxe & Media Queries

Attention à la confusion entre les langages :

- **En CSS** : On utilise une règle-at : **@media** (max-width: 1000px) { ... }.
- **En HTML** : (dans <source> ou <link>) : On utilise un attribut : media="(max-width: 1000px)" (Jamais de @ ici !).